Pierre Vardon

Tom Forichon

Imane Massoundi

05/12/2025

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme open-source de virtualisation qui permet de gérer des machines virtuelles (VM) et des conteneurs (LXC), tout en offrant

des fonctionnalités avancées de gestion de stockage et de réseau. Proxmox permet de centraliser la gestion des environnements virtuels, et ce, à travers une interface web.

Les principales options offertes par Proxmox sont :

1. **Virtualisation KVM (Kernel-based Virtual Machine)** : Proxmox utilise KVM pour la virtualisation de machines virtuelles. Chaque VM peut fonctionner avec son propre système d'exploitation, qu'il soit Linux, Windows ou autres, et bénéficiera d'un accès complet à des ressources dédiées comme la mémoire, les processeurs et le stockage.
2. **Conteneurs LXC** : Proxmox propose aussi des conteneurs basés sur LXC (Linux Containers), qui offrent une alternative plus légère à la virtualisation traditionnelle. LXC permet de déployer des environnements isolés dans un même noyau, ce qui le rend plus efficace en termes de ressources.
3. **Gestion de stockage** : Proxmox prend en charge une large gamme de solutions de stockage, y compris les systèmes locaux (ZFS, LVM), le stockage réseau (NFS, iSCSI, Ceph, etc.) et le stockage en cluster pour une haute disponibilité et une scalabilité optimisée.
4. **Haute disponibilité (HA)** : Proxmox intègre des fonctionnalités de haute disponibilité pour garantir que les VMs et conteneurs continuent à fonctionner même en cas de défaillance matérielle. Cette fonctionnalité repose sur un cluster de serveurs interconnectés, assurant une redondance et une tolérance aux pannes.
5. **Gestion de réseau** : Proxmox permet une gestion avancée du réseau virtuel, avec la possibilité de créer des ponts, VLANs et des configurations réseau complexes pour vos VMs et conteneurs. Cela permet de simuler des environnements de réseau d'entreprise ou de cloud privés.

MDP: TomPierreImane4545

@IP: 172.20.34.210:8006

GUI Overview

L’interface utilisateur de Proxmox VE se compose de quatre zones.

Header

En haut. Affiche les informations d'état et contient les boutons pour les actions les plus importantes.

Resource Tree

Sur la gauche. Un arbre de navigation où vous pouvez sélectionner des objets spécifiques.

Content Panel

Zone centrale. Les objets sélectionnés affichent ici leurs options de configuration et leur statut.

Log Panel

En bas. Affiche les entrées de journal des tâches récentes. Vous pouvez double-cliquer sur ces entrées pour obtenir plus de détails, ou pour interrompre une tâche en cours.

Note

Vous pouvez réduire et agrandir la taille de l'arborescence des ressources et du panneau de logs, ou masquer complètement le panneau de logs. Cela peut être utile lorsque vous travaillez sur de petits écrans et souhaitez plus d'espace pour afficher d'autres contenus.

1.1 Header

Sur le côté gauche du haut de page, vous voyez en premier lieu le logo Proxmox. À côté se trouve la version actuellement exécutée de Proxmox VE. Dans la barre de recherche adjacente, vous pouvez rechercher des objets spécifiques (VMs, conteneurs, nœuds, ...). Cela est parfois plus rapide que de sélectionner un objet dans l'arbre des ressources.

La partie droite du header contient quatre boutons :

- **Documentation** : ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur affichant la documentation de référence.
- **Create VM** : ouvre l'assistant de création de machine virtuelle.
- **Create CT** : ouvre l'assistant de création de conteneur.
- **User Menu** : affiche l'identité de l'utilisateur actuellement connecté, et en cliquant dessus ouvre un menu avec des options spécifiques à l'utilisateur.

Dans le menu utilisateur, vous trouverez la boîte de dialogue *My Settings*, qui fournit des paramètres locaux de l'interface.

En dessous, il y a des raccourcis pour l'authentification à deux facteurs (TFA) et l'auto-gestion du mot de passe. Vous trouverez également des options pour changer la langue et le thème de couleur.

Enfin, en bas du menu se trouve l'option *Logout*.

1.2 My Settings

La fenêtre *My Settings* vous permet de définir des paramètres stockés localement. Ceux-ci incluent les *Dashboard Storages*, qui permettent d'activer ou de désactiver des stockages spécifiques pour qu'ils soient comptabilisés dans le total visible dans le résumé du datacenter. Si aucun stockage n'est coché, le total est la somme de tous les stockages, comme si chacun d'eux était activé.

Sous les paramètres du tableau de bord, vous trouvez le nom d'utilisateur enregistré et un bouton pour le supprimer, ainsi qu'un bouton pour réinitialiser chaque mise en page de l'interface à sa valeur par défaut.

Sur le côté droit, il y a les *xterm.js Settings*. Elles contiennent les options suivantes :

- **Font-Family** : la police utilisée dans xterm.js (ex. Arial).
- **Font-Size** : la taille de police souhaitée.
- **Letter Spacing** : augmente ou réduit l'espacement entre les lettres.
- **Line Height** : définit la hauteur absolue d'une ligne.

1.3 Resource Tree

Il s'agit de l'arbre de navigation principal. En haut de cet arbre, vous pouvez sélectionner plusieurs vues prédéfinies, qui modifient la structure de l'arbre en dessous. La vue par défaut est la *Server View*, qui affiche les types d'objets suivants :

- **Datacenter** : contient les paramètres de cluster (pour tous les nœuds).
- **Node** : représente les hôtes d'un cluster où s'exécutent les invités.
- **Guest** : VMs, conteneurs et templates.
- **Storage** : stockage de données.

- **Pool** : il est possible de regrouper des invités dans un pool pour simplifier leur gestion.

Les types de vue disponibles sont :

- **Server View** : affiche tous les types d'objets, regroupés par nœuds.
- **Folder View** : affiche tous les objets, regroupés par type.
- **Pool View** : affiche les VMs et conteneurs, regroupés par pool.
- **Tag View** : affiche les VMs et conteneurs, regroupés par tags.

1.4 Log Panel

Le but principal du panneau de logs est de vous montrer ce qui est en cours dans votre cluster. Les actions comme la création d'une nouvelle VM sont exécutées en arrière-plan, et un tel travail d'arrière-plan est appelé *task*.

Toute sortie d'une task est enregistrée dans un fichier journal séparé. Vous pouvez afficher ce journal en double-cliquant simplement sur l'entrée correspondante. Il est également possible d'interrompre une task en cours depuis cet emplacement.

Veuillez noter que les tâches affichées proviennent de tous les nœuds du cluster. Vous pouvez donc voir en temps réel quand quelqu'un travaille sur un autre nœud du cluster.

Note

Nous supprimons les tâches anciennes ou terminées du panneau de logs pour garder cette liste courte. Vous pouvez toutefois retrouver ces tâches dans le panneau du nœud, dans *Task History*.

Certaines actions très courtes envoient simplement des logs à tous les membres du cluster. Vous pouvez voir ces messages dans le panneau *Cluster log*.

2.1 Content Panels

Lorsque vous sélectionnez un élément dans l'arbre des ressources, l'objet correspondant affiche ses informations de configuration et d'état dans le panneau de contenu. Les sections suivantes offrent un bref aperçu de ces fonctionnalités. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation de référence.

2.2 Datacenter

Au niveau du datacenter, vous pouvez accéder aux réglages et informations du cluster entier.

- **Search** : recherche dans tout le cluster (nœuds, VMs, conteneurs, stockages, pools).
- **Summary** : aperçu de la santé du cluster et de l'utilisation des ressources.
- **Cluster** : outils pour créer ou rejoindre un cluster.
- **Options** : paramètres par défaut du cluster.
- **Storage** : gestion du stockage du cluster.
- **Backup** : planification des sauvegardes (fonctionne à l'échelle du cluster).
- **Replication** : gestion des tâches de réplication.
- **Permissions** : gestion des permissions, utilisateurs, groupes, tokens, LDAP, AD, TFA.
- **HA** : gestion de la haute disponibilité Proxmox.
- **ACME** : configuration des certificats Let's Encrypt.
- **Firewall** : configuration du firewall au niveau du cluster.
- **Metric Server** : définition des serveurs de métriques externes.
- **Notifications** : configuration du comportement des notifications et de leurs cibles.
- **Support** : informations sur l'abonnement de support.

2.3 Nodes

Les nœuds de votre cluster peuvent être gérés individuellement à ce niveau.

L'en-tête contient des boutons utiles comme *Reboot*, *Shutdown*, *Shell*, *Bulk Actions* et *Help*.

Le bouton *Shell* propose les options noVNC, SPICE et xterm.js.

Bulk Actions propose *Bulk Start*, *Bulk Shutdown* et *Bulk Migrate*.

- **Search** : recherche sur le nœud (VMs, conteneurs, stockages, pools).
- **Summary** : résumé de l'utilisation des ressources du nœud.
- **Notes** : commentaires personnalisés en Markdown.
- **Shell** : accès à un shell sur le nœud.
- **System** : configuration réseau, DNS, heure, syslog.
- **Updates** : mise à jour du système et affichage des paquets disponibles.

- **Firewall** : firewall au niveau du nœud.
- **Disks** : aperçu et gestion des disques.
- **Ceph** : apparaît si un serveur Ceph est installé.
- **Replication** : gestion des réplications.
- **Task History** : liste des tâches passées.
- **Subscription** : gestion de la clé de souscription et rapport système.

2.4 Guests

Il existe deux types d'invités, et les deux peuvent être convertis en templates :

- les machines virtuelles KVM
- les conteneurs Linux (LXC)

La navigation est similaire pour les deux, seules quelques options diffèrent.

L'en-tête contient les commandes pour l'alimentation, la migration, l'accès console, le clonage, la HA, etc. Certains boutons possèdent des menus déroulants (ex. : *Shutdown* ou *Console*).

Les interfaces disponibles sont :

- **Summary** : aperçu et zone de notes (Markdown).
- **Console** : console interactive.
- **(KVM) Hardware** : définition du matériel de la VM.
- **(LXC) Resources** : ressources système du conteneur.
- **(LXC) Network** : configuration réseau d'un conteneur.
- **(LXC) DNS** : réglages DNS.
- **Options** : options de l'invité.
- **Task History** : historique des tâches de l'invité.
- **(KVM) Monitor** : interface de communication KVM.
- **Backup** : sauvegarde et restauration.
- **Replication** : réplications pour l'invité.
- **Snapshots** : création/restauration.
- **Firewall** : firewall du niveau VM.
- **Permissions** : permissions pour l'invité.

2.5 Storage

L'interface de stockage comprend un menu à gauche et l'affichage détaillé à droite.

- **Summary** : type, utilisation et contenu du stockage.
- **Content** : menu par type de contenu (Backups, ISO Images, CT Templates...).
- **Permissions** : permissions sur le stockage.

2.6 Pools

Comme pour le stockage, le panneau comprend un menu à gauche et l'affichage des options à droite.

- **Summary** : description du pool.
- **Members** : gestion des membres (invités et stockages).
- **Permissions** : permissions pour le pool.

3.1 Tags

Pour l'organisation, il est possible de définir des tags pour les invités. Ils sont uniquement informatifs.

Les tags sont visibles dans l'arborescence des ressources et dans la barre d'état lorsque l'invité est sélectionné.

Ils peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés via l'icône crayon.

Plusieurs tags peuvent être ajoutés (+) ou retirés (–).

Sauvegarde ou annulation via ✓ et ×.

Via CLI, plusieurs tags sont séparés par des points-virgules :

```
# qm set ID --tags 'myfirsttag;mysecondtag'
```

3.2 Style Configuration

Par défaut, les couleurs de tags sont dérivées du texte. La couleur, la forme, la sensibilité à la casse et l'ordre peuvent être personnalisés sous :

Datacenter → Options → Tag Style Override

Ou via CLI :

```
# pvesh set /cluster/options --tag-style color-
map=example:000000:FFFFFF
```

Cela définit la couleur de fond du tag *example* en noir (#000000) et la couleur du texte en blanc (#FFFFFF).

3.3 Permissions

Par défaut, les utilisateurs ayant le privilège **VM.Config.Options** sur un invité peuvent définir les tags qu'ils souhaitent.

Pour restreindre cela, utilisez :

Datacenter → Options → User Tag Access

Options disponibles :

- **free** : pas de restriction (défaut)
- **list** : les utilisateurs ne peuvent utiliser que les tags de la liste prédéfinie
- **existing** : comme *list*, mais autorise les tags déjà utilisés
- **none** : aucun tag n'est autorisé

Un utilisateur avec **Sys.Modify** sur / peut toujours gérer les tags.

Une liste de tags enregistrés peut être définie ; seuls les utilisateurs avec **Sys.Modify** sur / peuvent la modifier.

Elle est éditable dans :

Datacenter → Options → Registered Tags

4.1 Consent Banner

Une bannière de consentement personnalisée, à accepter avant la connexion, peut être configurée dans :

Datacenter → Options → Consent Text

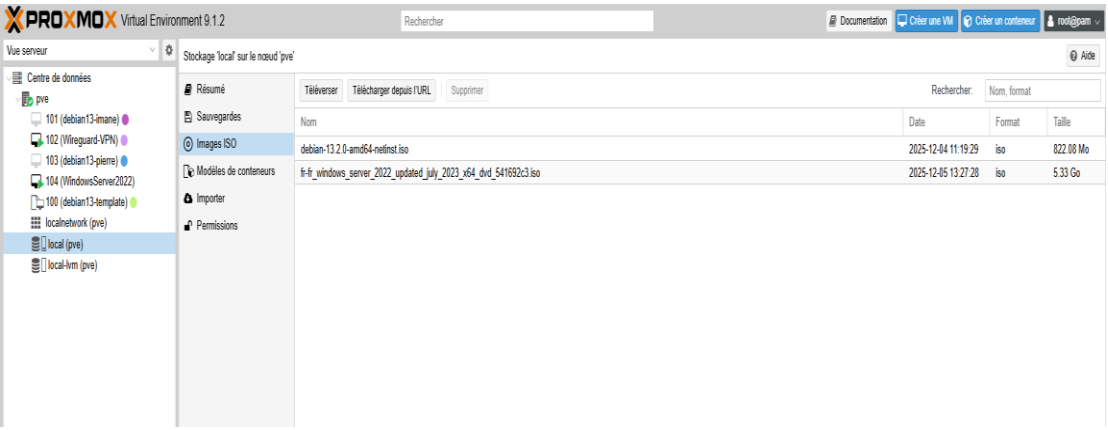
Si aucun contenu n'est défini, la bannière n'apparaît pas.

Le texte est stocké en base64 dans le fichier `/etc/pve/datacenter.cfg`.

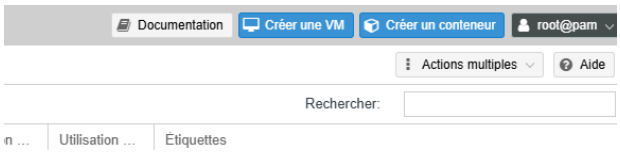
Procédures

1- Création de VM

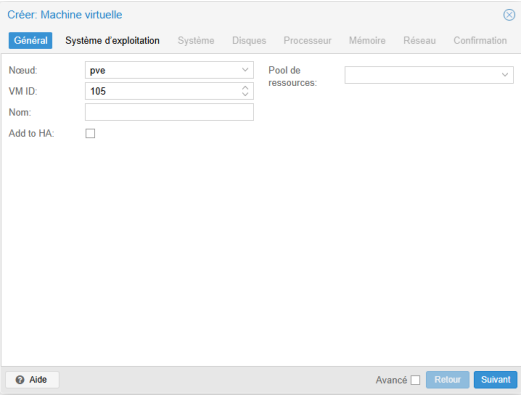
Importation de l'ISO dans Proxmox



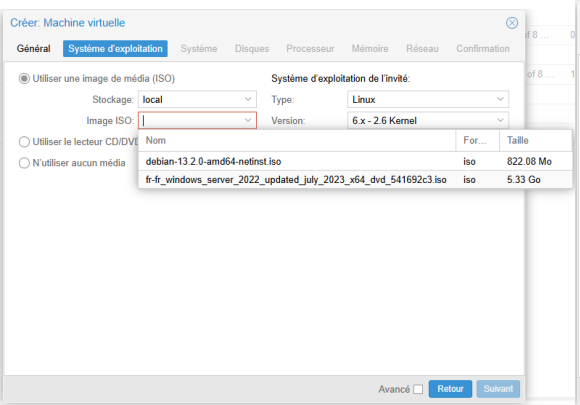
Création et configuration de la VM

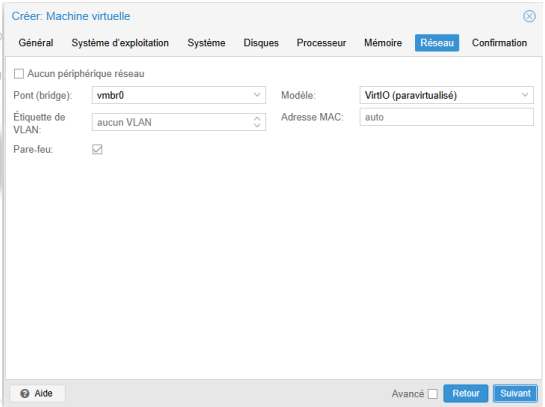


Choix du nom

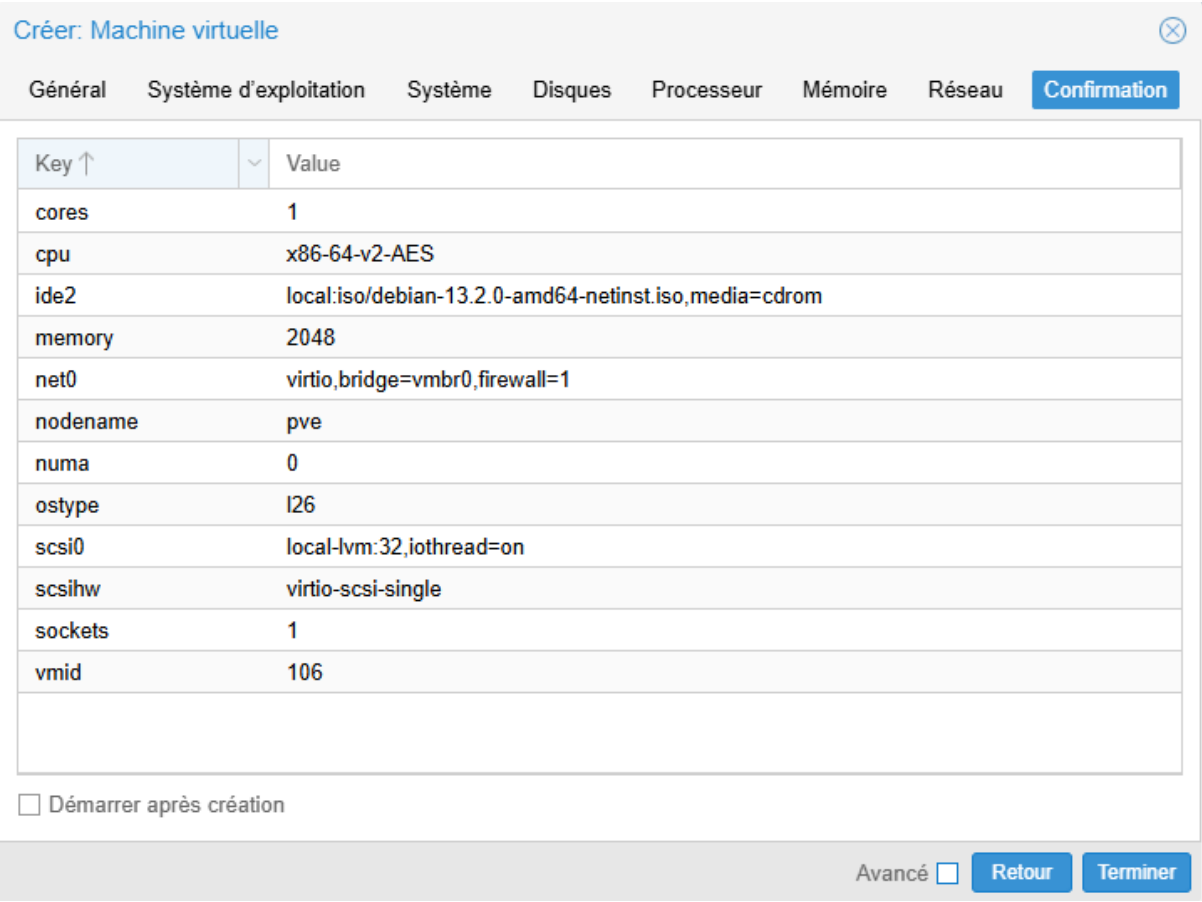


Choix de l'ISO et de la carte réseau





Validation



Importation d'une VM de virtualbox a proxmox

Instalation de *qemu-img: https://www.qemu.org/download/#source*

Trouver le fichier du disque virtualbox (.vdi) dans le dossier de la vm

Convertir le fichier VDI

qemu-img convert -f vdi -O qcow2 votre-disque.vdi disque-converti.r

qemu-img convert -f vdi -O raw Win_11_client-disk001.vdi Win11client.raw